Oracle Linux

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/nvme_ol_86.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Oracle Linux 1
OL 8 1
OL 7 38

Oracle Linux

OL 8

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.6 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 8.6. L'hôte Oracle Linux 8.6 peut exécuter à la fois le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur d'initiateur Fibre Channel (FC). Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" .

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Caractéristiques

- Oracle Linux 8.6 a activé par défaut les chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau pour les noms NVMe.
- Avec Oracle Linux 8.6, `nvme-fc auto-connect` des scripts sont inclus dans le stockage natif `nvme-cli` création de package. Vous pouvez donc vous appuyer sur ces scripts natifs de connexion automatique au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe.
- Avec Oracle Linux 8.6, une fonctionnalité native `udev` la règle est déjà fournie dans le cadre du `nvme-cli` Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Vous n'avez donc plus besoin de créer cette règle manuellement (comme cela a été fait dans Oracle Linux 8.1).
- Avec Oracle Linux 8.6, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce devrait être la configuration hôte couramment déployée. Pour SCSI, vous pouvez donc le configurer `dm-multipath` Comme d'habitude pour les LUN SCSI ce qui entraîne des périphériques mpath, tandis que le protocole NVMe multivoie peut être utilisé pour configurer des périphériques NVMe-of multipathing (c'est-à-dire, `/dev/nvmeXnY`) sur l'hôte.
- Avec Oracle Linux 8.6, le plug-in NetApp natif `nvme-cli` Est capable d'afficher les détails de ONTAP ainsi que les espaces de noms ONTAP.

Limites connues

- NVMe/TCP est une fonctionnalité d'aperçu de la technologie. Par conséquent, la prise en charge n'est pas publiée sur l'outil Interoperability Matrix Tool.
- Pour passer confortablement en cas d'événements de basculement ONTAP, tels que les basculements de stockage (SFO) pour NVMe/TCP, il est recommandé de définir une période de tentatives plus longue (par exemple, disons 30 minutes) en ajustant le `ctrl_loss_tmo` minuterie. Reportez-vous aux détails suivants.

Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir des détails précis sur les configurations prises en charge.

Activation de NVMe/FC avec Oracle Linux 8.6

Étapes

1. Installez Oracle Linux 8.6 GA sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Oracle Linux 8.6 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

```
# uname -r
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
```

2. Installer le `nvme-cli` création de package.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 8.6, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn` et vérifier qu'il correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la matrice ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne hostnqn sur le sous-système de tableau ONTAP correspondant à la valeur `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

4. Redémarrez l'hôte.

Si vous prévoyez d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant Oracle Linux 8.6, il est recommandé d'utiliser les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et `dm-multipath` Pour les LUN ONTAP respectivement. Et cela signifie également que les espaces de noms ONTAP devraient être noirci dans `dm-multipath` pour éviter `dm-multipath` en réclamant ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf`:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

5. Redémarrez le démon multipathd en exécutant un `systemctl restart multipathd` commande permettant de laisser le nouveau paramètre prendre effet.

Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp" .

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée `lpfc` micrologiciel et pilote de boîte de réception. Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp" .

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur `3`.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont en fonctionnement et que les LIF cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Activer la taille d'E/S de 1 Mo

Étapes

1. Le `lpfc_sg_seg_cnt` le paramètre doit être défini sur `256` pour le `lpfc` Pilote pour émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez une commande dracut -f, puis redémarrez l'hôte.
3. Une fois l'hôte démarré, vérifiez que `lpfc_sg_seg_cnt` est défini sur `256`.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configurez l'adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau RHEL 8.6 GA est doté des derniers correctifs en amont, essentiels pour la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurez NVMe/TCP

Contrairement à NVMe/FC, NVMe/TCP ne propose pas de fonctionnalité de connexion automatique. Cette situation s'explique par deux principales limitations de l'hôte Linux NVMe/TCP :

- Pas de reconnexion automatique après rétablissement des chemins - NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement à un chemin qui est rétabli au-delà de la valeur par défaut `ctrl-loss-tmo` de 10 minutes après un chemin descendant.
- Pas de connexion automatique pendant le démarrage de l'hôte - NVMe/TCP ne peut pas se connecter automatiquement lors du démarrage de l'hôte.

Pour passer confortablement aux événements de basculement ONTAP tels que les SFO, il est conseillé de

définir une période de tentatives plus longue, comme, disons 30 minutes, en ajustant le `ctrl_loss_tmo` minuterie. Reportez-vous aux détails suivants.

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur est en mesure de récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. De la même manière, vérifiez que d'autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Maintenant, exécutez le `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de passer plus longtemps `ctrl_loss_tmo` période (par exemple, dites 30 minutes, qui peut être réglée à `-l 1800`) pendant le `connect-all` de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validation des protocoles NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte Oracle Linux 8.6 :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés et découvreurs correctement sur l'hôte :

```
# nvme list
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- -------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                      Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Dépannage

Avant de commencer tout dépannage concernant une défaillance NVMe/FC, veillez à toujours exécuter une configuration conforme aux spécifications de IMT, puis suivez les étapes suivantes pour déboguer les problèmes côté hôte.

Consignation détaillée LPFC

Voici la liste des masques binaires de journalisation pour le pilote lpfc disponibles pour NVMe/FC, comme illustré à la `drivers/scsi/lpfc/lpfc_logmsg.h`:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

Vous pouvez donc régler le `lpfc_log_verbose` réglage du conducteur (ajouté à la ligne lpfc à `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`) À n'importe laquelle des valeurs ci-dessus pour enregistrer des événements NVMe/FC du point de vue du pilote lpfc. Puis recréez les initiramfs en exécutant 'draut -f', puis redémarrez l'hôte. Après le redémarrage, vérifiez que la consignation détaillée s'applique en vérifiant les éléments suivants à l'aide des éléments ci-dessus `LOG_NVME_DISC` masque binaire comme exemple :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
lpfc_enable_fc4_type=3 lpfc_log_verbose=0xf00083
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

consignation détaillée qla2xxx

Il n'y a pas de journalisation qla2xxx spécifique similaire pour NVMe/FC que pour le pilote lpfc. Par conséquent, vous pouvez définir le niveau de consignation général qla2xxx en procédant comme suit :

Étapes

1. Ajoutez le `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` valeur au correspondant `modprobe qla2xxx conf` fichier.
2. Recréez le `initramfs` en cours d'exécution `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que la journalisation détaillée est appliquée comme suit :

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
   options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
   507510784
   ```

Solutions de contournement et erreurs nvme-cli courantes

Les erreurs affichées par `nvme-cli` pendant `nvme discover`, `nvme connect`, ou `nvme connect-all` les opérations et les solutions de contournement sont indiquées dans le tableau suivant :

Erreurs affichées par l'interface de ligne de commandes nvme	Cause probable	Solution de contournement
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Syntaxe incorrecte.	Assurez-vous d'utiliser la syntaxe correcte pour les commandes nvme.

Erreurs affichées par l'interface de ligne de commandes nvme	Cause probable	Solution de contournement

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Plusieurs problèmes peuvent déclencher cette action. Certains des cas courants sont : vous avez passé des arguments incorrects aux commandes nvme ci-dessus.	• Assurez-vous d'avoir réussi les arguments appropriés (comme la chaîne WWNN, la chaîne WWPN) pour les commandes ci-dessus.
		• Si les arguments sont corrects, mais que cette erreur persiste, vérifiez si `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` La sortie est correcte avec l'initiateur NVMe indiquant comme `Enabled` Les LIF cible NVMe/FC s'affichent correctement ici sous les sections des ports distants. Par exemple :
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Si les LIF cibles n'apparaissent pas comme ci-dessus dans la `nvme_info` sortie, vérifier le `/var/log/messages` et `dmesg` Sortie pour toute défaillance NVMe/FC suspecte et rapport/correction en conséquence.

Erreurs affichées par l'interface de ligne de commandes nvme	Cause probable	Solution de contournement
`No discovery log entries to fetch`	Ce message d'erreur s'affiche généralement si le `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne n'a pas été ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp. Ou une chaîne hostnqn incorrecte a été ajoutée au sous-système respectif.	Assurez-vous que le système est exact `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne est ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp (vérifiez via le `vserver nvme subsystem host show`).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Ce message d'erreur s'affiche si les associations de contrôleur ou l'opération spécifiée sont déjà créées ou en cours de création. Cela peut se produire dans le cadre des scripts de connexion automatique installés ci-dessus.	Aucune. Pour `nvme discover`, essayez d'exécuter cette commande après un certain temps. Et peut-être pour `nvme connect` et `connect-all`, exécutez un `nvme list` commande pour vérifier que les périphériques d'espace de noms sont déjà créés et affichés sur l'hôte.

Quand contacter le support technique

Si vous rencontrez toujours des problèmes, collectez les fichiers et les sorties de commande suivants et contactez le support technique pour déterminer un niveau de priorité plus poussé :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Problèmes connus et solutions

Aucune.

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.5 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 8.5. L'hôte Oracle Linux 8.5 peut exécuter à la fois le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur d'initiateur Fibre Channel (FC). Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Caractéristiques

- Oracle Linux 8.5 a des chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau activés par défaut pour les espaces de noms NVMe.
- Avec Oracle Linux 8.5, `nvme-fc auto-connect` des scripts sont inclus dans le stockage natif `nvme-cli` création de package. Vous pouvez donc vous appuyer sur ces scripts natifs de connexion automatique au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe.
- Avec Oracle Linux 8.5, une fonctionnalité native `udev` la règle est déjà fournie dans le cadre du `nvme-cli` Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Vous n'avez donc plus besoin de créer cette règle manuellement (comme cela a été fait dans Oracle Linux 8.1).
- Avec Oracle Linux 8.5, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce devrait être la configuration hôte couramment déployée. Pour SCSI, vous pouvez donc le configurer `dm-multipath` Comme d'habitude pour les LUN SCSI ce qui entraîne des périphériques mpath, tandis que le protocole NVMe multivoie peut être utilisé pour configurer des périphériques NVMe-of multipathing (c'est-à-dire, `/dev/nvmeXnY`) sur l'hôte.
- Avec Oracle Linux 8.5, le plug-in NetApp natif `nvme-cli` Est capable d'afficher les détails de ONTAP ainsi que les espaces de noms ONTAP.

Limites connues

- NVME/TCP est une fonctionnalité de prévisualisation de la technologie et, par conséquent, la prise en charge n'est pas publiée sur IMT.
- Pour passer confortablement en cas d'événements de basculement ONTAP, tels que les basculements de stockage pour NVMe/TCP, il est recommandé de définir une période de nouvelle tentative plus longue, comme par exemple 30 minutes, en ajustant le `ctrl_loss_tmo` minuterie. Voir les détails suivants.

Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir des détails précis sur les configurations prises en charge.

Activation de NVMe/FC avec Oracle Linux 8.5

Étapes

1. Installez Oracle Linux 8.5 General Availability (GA) sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Oracle Linux 8.5 GA spécifié. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.

```
# uname -r
5.4.17-2136.309.4.el8uek.x86_64
```

2. Installer le `nvme-cli` création de package.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Sur l'hôte Oracle Linux 8.5, vérifiez le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn` et vérifier qu'il correspond au `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la matrice ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme

Vserver    Subsystem      Host NQN
-----------------------------------------------
vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` commande pour mettre à jour le `hostnqn` Chaîne du sous-système de la matrice ONTAP correspondant à la `hostnqn` chaîne de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

4. Redémarrez l'hôte.

> Si vous prévoyez d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant Oracle Linux 8.5, il est recommandé d'utiliser les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les espaces de noms ONTAP et `dm-multipath` Pour les LUN ONTAP respectivement. Et cela signifie également que les espaces de noms ONTAP devraient être noirci dans `dm-multipath` pour éviter `dm-multipath` en réclamant ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez le `enable_foreign` réglage sur `/etc/multipath.conf`:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

5. Redémarrez le `multipathd` démon en exécutant un `systemctl restart multipathd` pour que le nouveau réglage prenne effet.

Configuration de l'adaptateur FC Broadcom pour NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel et le pilote recommandés pour la boîte de réception Broadcom lpfc. Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. Vérifiez-le `lpfc_enable_fc4_type` est défini sur 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont en fonctionnement et que les LIF cibles sont bien voir.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Activation de la taille d'E/S 1 Mo

Étapes

1. Le `lpfc_sg_seg_cnt` Le paramètre doit être défini sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` puis redémarrez l'hôte. Une fois l'hôte démarré, vérifiez que `lpfc_sg_seg_cnt` est défini sur 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configuration de l'adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Étapes

1. Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau OL 8.5 GA est doté des derniers correctifs en amont, essentiels pour la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configuration du protocole NVMe/TCP

Contrairement à NVMe/FC, NVMe/TCP ne propose pas de fonctionnalité de connexion automatique. Cette situation s'explique par deux principales limitations de l'hôte Linux NVMe/TCP :

- Pas de reconnexion automatique après rétablissement des chemins - NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement à un chemin qui est rétabli au-delà de la valeur par défaut `ctrl-loss-tmo` de 10 minutes après un chemin descendant.
- Pas de connexion automatique pendant le démarrage de l'hôte - NVMe/TCP ne peut pas se connecter automatiquement lors du démarrage de l'hôte.

Pour passer confortablement aux événements de basculement ONTAP tels que les SFO, il est conseillé de définir une période de tentatives plus longue, par exemple 30 minutes, en ajustant le `ctrl_loss_tmo timer`. Voici les instructions :

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur est en mesure de récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. De la même manière, vérifiez que les autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer intégralement les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Maintenant, exécutez un `nvme connect-all` Sur l'ensemble des LIF cible initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de passer plus longtemps `ctrl_loss_tmo` période (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées par `-l 1800`) pendant le `connect-all` de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validation des protocoles NVMe/FC

Étapes

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants sur l'hôte Oracle Linux 8.5 :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

```
# nvme list
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller

Namespace Usage  Format                  FW            Rev
-----------------------------------------------------------------
1                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
3                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver  Namespace Path
-----------------------------------
/dev/nvme0n1  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID    UUID                                     Size
-----------------------------------------------------
1       72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2       04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
```

```
3       264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
        },
  ]
}
```

Dépannage

Avant de commencer tout dépannage concernant une défaillance de NVMe/FC, veillez à toujours exécuter une configuration conforme aux spécifications de IMT. Puis passez aux étapes suivantes ci-dessous pour déboguer tout problème côté hôte ici.

consignation détaillée lpfc

Voici la liste des masques binaires de journalisation pour le pilote lpfc disponibles pour NVMe/FC, comme illustré à la `drivers/scsi/lpfc/lpfc_logmsg.h`:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

Vous pouvez donc régler le `lpfc_log_verbose` réglage du conducteur (ajouté à la ligne lpfc à `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`) À n'importe laquelle des valeurs ci-dessus pour enregistrer des événements NVMe/FC du point de vue du pilote lpfc. Puis recréez les initiramfs en cours d'exécution `dracut -f` puis redémarrez l'hôte. Après le redémarrage, vérifiez que la consignation détaillée s'applique en vérifiant les éléments suivants à l'aide des éléments ci-dessus `LOG_NVME_DISC bitmask` par exemple :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
lpfc_enable_fc4_type=3 lpfc_log_verbose=0xf00083
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

consignation détaillée qla2xxx

Il n'y a pas de journalisation qla2xxx spécifique similaire pour NVMe/FC que pour le pilote lpfc. Par conséquent, vous pouvez définir le niveau de consignation général qla2xxx en procédant comme suit :

Étapes

1. Ajoutez le `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` valeur du fichier de confirmation modprobe qla2xxx correspondant.
2. Recréez le `initramfs` en cours d'exécution `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que la journalisation détaillée est appliquée comme suit :

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
   options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
   507510784
   ```

Erreurs et solutions nvme-cli courantes

Les erreurs affichées par le `nvme-cli` commande au cours de la découverte nvme, les opérations nvme connect ou nvme connect-toutes les opérations et les solutions de contournement sont affichées dans le tableau suivant :

Erreurs affichées par l'interface de ligne de commandes nvme	Cause probable	Solution de contournement
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument` erreur affichée lors de la découverte nvme, de la connexion nvme ou de la connexion nvme	Syntaxe incorrecte	Assurez-vous d'utiliser la syntaxe correcte pour les commandes nvme données.

Erreurs affichées par l'interface de ligne de commandes nvme	Cause probable	Solution de contournement

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory` erreur affichée lors de la découverte nvme, de la connexion nvme ou de la connexion nvme	Plusieurs problèmes peuvent déclencher cette action. Certains des cas les plus courants sont : vous avez transmis des arguments incorrects aux commandes nvme données.	• Veillez à avoir transmis les arguments appropriés (par exemple, la chaîne WWNN, la chaîne WWPN, etc.) pour les commandes indiquées.
		• Si les arguments sont corrects, mais que vous voyez toujours cette erreur, vérifiez si `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` Le résultat de cette commande est correct avec l'intiator NVMe affiché comme `Enabled` Les LIF cible NVMe/FC s'affichent correctement ici sous les sections des ports distants. Par exemple :
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Si les LIF cibles n'apparaissent pas comme ci-dessus dans la `nvme_info` sortie, vérifier le `/var/log/messages` et `dmesg` Sortie pour toute défaillance NVMe/FC suspecte, puis rapport ou correction en conséquence.

Erreurs affichées par l'interface de ligne de commandes nvme	Cause probable	Solution de contournement
`No discovery log entries to fetch` erreur affichée lors de la découverte nvme, de la connexion nvme ou de la connexion nvme	Ce message d'erreur s'affiche généralement si le `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne n'a pas été ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp. Ou une mauvaise réponse `hostnqn` la chaîne a été ajoutée au sous-système respectif.	Assurez-vous que le système est exact `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne est ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp (vérifiez via le `vserver nvme subsystem host show` commande).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress` affiché lors de la découverte nvme, nvme connect ou nvme connect-all	Ce message d'erreur s'affiche si les associations de contrôleur ou l'opération spécifiée sont déjà créées ou en cours de création. Cela peut se produire dans le cadre des scripts de connexion automatique installés ci-dessus.	Aucune. Pour découvrir nvme, essayez d'exécuter cette commande après un certain temps. Peut-être pour nvme connecter et se connecter-tout, exécutez un `nvme list` pour vérifier que les périphériques d'espace de noms sont déjà créés et affichés sur l'hôte.

Quand contacter le support technique

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez rassembler les fichiers et les sorties de commande suivants et contacter le support technique pour plus de triage :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Problèmes connus et solutions

Aucune.

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.2 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 8.2. L'hôte Oracle Linux 8.2 peut exécuter à la fois le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur d'initiateur Fibre Channel (FC). Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Aucune.

Activation de NVMe/FC

1. Installez Oracle Linux 8.2 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Unbreakable Enterprise pris en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# uname -r
5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
```

3. Mettre à niveau le pack nvme-cli. Le package natif nvme-cli contient les scripts de connexion automatique NVMe/FC, la règle ONTAP udev qui permet un équilibrage de charge round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe, ainsi que le plug-in NetApp pour les espaces de noms ONTAP.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9-5.el8.x86_64
```

4. Sur l'hôte Oracle Linux 8.2, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver  Subsystem Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme
              nvme_ss_ol_1
                                  nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Si les chaînes hostnqn ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte de etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. La prise en charge NVMe en lpfc est déjà activée par défaut :

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

   Les pilotes lpfc plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de le définir explicitement dans le fichier /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont bien activés, et que tous les ports fonctionnent.

   Dans l'exemple ci-dessous, seul un port initiateur a été activé et connecté à deux LIF cible, comme indiqué dans la sortie ci-dessous :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Dans l'exemple ci-dessus, deux espaces de noms sont mappés à l'hôte Oracle Linux 8.2 ANA. Ces LIF sont visibles via quatre LIF cibles : deux LIF de nœud local et deux autres LIF de nœud partenaire/distant. Cette configuration s'affiche sous la forme de deux chemins ANA optimisés et de deux chemins ANA inaccessibles pour chaque espace de noms de l'hôte.

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node                  SN
Model                                                    Namespace Usage
Format         FW Rev
--------------------   ---------------------------------------
---------------------------------------------- -----------------
------------------------------- ---------------- ---------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                 Vserver                         Namespace Path
NSID    UUID
Size
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- ------------------------------------------------------------
---------
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns              1          72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns              2          04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns              3          264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4  85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
```

```
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Activez la taille d'E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

Le paramètre lpfc_sg_seg_CNT doit être défini sur 256 pour que l'hôte puisse émettre des E/S de 1 Mo

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 8.1 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 8.1. L'hôte Oracle Linux 8.1 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC) pour initiateur. Notez que l'initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur FC. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le pack nvme-cli. Utilisez les scripts de connexion automatique externes fournis par le fournisseur de HBA.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge round-Robin n'est pas activé dans NVMe Multipath. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Des étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur Oracle Linux 8.1.
- Sanlest pris en charge pour NVMe/FC et, par conséquent, pas de prise en charge de Linux Unified Host Utilities (LUHU) pour NVMe/FC sur Oracle Linux 8.1. Utilisez la sortie de la commande ONTAP disponible dans le cadre du plug-in NetApp inclus dans l'interface de ligne de commande native nvme.

Activation de NVMe/FC

1. Installez Oracle Linux 8.1 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Unbreakable Enterprise pris en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp".

   ```
   # uname -r
   5.4.17-2011.0.7.el8uek.x86_64
   ```

3. Mettre à niveau le pack nvme-cli.

   ```
   # rpm -qa | grep nvmefc
   nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
   ```

4. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée dans /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Sur l'hôte Oracle Linux 8.1, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
Oracle Linux_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Si les chaînes hostnqn ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte de etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. La prise en charge NVMe en lpfc est déjà activée par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Les pilotes lpfc plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de le définir explicitement dans le fichier /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Installez ensuite les scripts de connexion automatique lpfc recommandés :

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch.rpm
```

4. Vérifiez que les scripts de connexion automatique sont installés.

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

6. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont bien activés, et que tous les ports fonctionnent.

   Dans l'exemple ci-dessous, seul un port initiateur a été activé et connecté à deux LIF cible, comme indiqué dans la sortie ci-dessous :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Dans l'exemple ci-dessus, deux espaces de noms sont mappés à l'hôte Oracle Linux 8.1 ANA. Ces LIF sont visibles via quatre LIF cibles : deux LIF de nœud local et deux autres LIF de nœud partenaire/distant. Cette configuration s'affiche sous la forme de deux chemins ANA optimisés et de deux chemins ANA inaccessibles pour chaque espace de noms de l'hôte.

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node                 SN                                            Model
Namespace Usage                              Format           FW Rev
-------------------- ---------------------------------------
---------------------------------------- ----------------
------------------------------  ----------------  -------------
/dev/nvme0n1  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        2
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        3
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5a32407351c711eaaa4800a098df41bd:subsystem.test
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Activez la taille d'E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

Le paramètre lpfc_sg_seg_CNT doit être défini sur 256 pour que l'hôte puisse émettre des E/S de 1 Mo

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

OL 7

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 7.9 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 7.9. L'hôte Oracle Linux 7.9 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC) pour initiateur. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le `nvme-cli` création de package. Utilisez les scripts de connexion automatique externes fournis par le fournisseur de HBA.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge round-Robin n'est pas activé dans NVMe Multipath. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Des étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur Oracle Linux 7.9.
- Sanlest pris en charge pour NVMe/FC et, par conséquent, pas de prise en charge de Linux Unified Host Utilities (LUHU) pour NVMe/FC sur Oracle Linux 7.9. Utilisez la sortie de la commande ONTAP disponible dans le cadre du plug-in NetApp inclus dans l'interface de ligne de commande native nvme.

Activation de NVMe/FC

1. Installez Oracle Linux 7.9 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Unbreakable Enterprise pris en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# uname -r
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
```

3. Mettez à niveau le `nvme-cli` création de package.

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée à `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP
Controller          ", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Sur l'hôte Oracle Linux L 7.9, vérifiez la chaîne NQN hôte à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

Si le `hostnqn` les chaînes ne correspondent pas, vous devez utiliser le `vserver modify` Commande pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la matrice ONTAP correspondant à la chaîne NQN hôte à partir de `etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. La prise en charge NVMe en lpfc est déjà activée par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Les pilotes lpfc plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de définir cela explicitement dans le `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`.

3. Installez ensuite les scripts de connexion automatique lpfc recommandés :

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
. Vérifiez que les scripts de connexion automatique sont installés.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont bien activés, et que tous les ports fonctionnent.

Dans l'exemple ci-dessous, seul un port initiateur a été activé et connecté à deux LIF cible, comme indiqué dans la sortie ci-dessous :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Dans l'exemple ci-dessus, deux espaces de noms sont mappés à l'hôte Oracle Linux 7.9 ANA. Ces LIF sont visibles via quatre LIF cibles : deux LIF de nœud local et deux autres LIF de nœud partenaire/distant. Cette configuration s'affiche sous la forme de deux chemins ANA optimisés et de deux chemins ANA inaccessibles pour chaque espace de noms de l'hôte.

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Activez la taille d'E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

Le paramètre lpfc_sg_seg_CNT doit être défini sur 256 pour que l'hôte puisse émettre des E/S de 1 Mo

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

xxx

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 7.8 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Oracle Linux 7.8. L'hôte Oracle Linux 7.8 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC) pour initiateur. Notez que l'initiateur Broadcom peut prendre en charge le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur FC. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge, Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le pack nvme-cli. Utilisez les scripts de connexion automatique externes fournis par le fournisseur de HBA.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge round-Robin n'est pas activé dans NVMe Multipath. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Des étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur Oracle Linux 7.8.
- Sanlest pris en charge pour NVMe/FC et, par conséquent, pas de prise en charge de Linux Unified Host Utilities (LUHU) pour NVMe/FC sur Oracle Linux 7.8. Utilisez la sortie de la commande ONTAP disponible dans le cadre du plug-in NetApp inclus dans l'interface de ligne de commande native nvme.

Activation de NVMe/FC

1. Installez Oracle Linux 7.8 sur le serveur.
2. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Unbreakable Enterprise pris en charge. Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. Mettre à niveau le pack nvme-cli.

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée dans /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Sur l'hôte Oracle Linux L 7.8, vérifiez la chaîne NQN hôte dans /etc/nvme/hostnqn et vérifiez qu'elle correspond à la chaîne NQN hôte du sous-système correspondant sur la baie ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ---------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Si les chaînes hostnqn ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte de etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

6. Redémarrez l'hôte.

Configuration de l'adaptateur FC Broadcom pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. La prise en charge NVMe en lpfc est déjà activée par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Les pilotes lpfc plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de le définir explicitement dans le fichier /etc/modprobe.d/lpfc.conf.

3. Installez ensuite les scripts de connexion automatique lpfc recommandés :

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
. Vérifiez que les scripts de connexion automatique sont installés.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont bien activés, et que tous les ports fonctionnent.

Dans l'exemple ci-dessous, seul un port initiateur a été activé et connecté à deux LIF cible, comme indiqué dans la sortie ci-dessous :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validation des protocoles NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Dans l'exemple ci-dessus, deux espaces de noms sont mappés à l'hôte Oracle Linux 7.8 ANA. Ces LIF sont visibles via quatre LIF cibles : deux LIF de nœud local et deux autres LIF de nœud partenaire/distant. Cette configuration s'affiche sous la forme de deux chemins ANA optimisés et de deux chemins ANA inaccessibles pour chaque espace de noms de l'hôte.

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

Le paramètre lpfc_sg_seg_CNT doit être défini sur 256 pour que l'hôte puisse émettre des E/S de 1 Mo

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Configuration d'hôte NVMe/FC pour Oracle Linux 7.7 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure dans les versions suivantes d'Oracle Linux

- OL 7.7

  L'hôte OL 7.7 peut exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur d'initiateur Fibre Channel. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

  Pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

- Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC ne sont pas disponibles dans le pack nvme-cli. Vous pouvez utiliser les scripts de connexion automatique externes fournis par le fournisseur de l'adaptateur HBA.
- Par défaut, l'équilibrage de la charge Round-Robin n'est pas activé. Vous devez écrire une règle udev pour activer cette fonctionnalité. Des étapes sont décrites dans la section relative à l'activation de NVMe/FC sur OL 7.7.

Activation de NVMe sur OL 7.7

1. Assurez-vous que le noyau Oracle Linux 7.7 par défaut est installé.
2. Redémarrez l'hôte et vérifiez qu'il démarre dans le noyau OL 7.7 spécifié.

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. Mise à niveau vers le package nvme-cli-1.8.1-3.el7.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Ajoutez la chaîne ci-dessous en tant que règle udev séparée à `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Cela permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

5. Sur l'hôte OL 7.7, vérifiez la chaîne NQN hôte à `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, vous devez utiliser la commande vserver modify pour mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de la baie ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte à partir de `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte.

1. Redémarrez l'hôte.

Configuration de l'adaptateur FC Broadcom pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Copiez et installez le package de scripts de connexion automatique de la boîte d'envoi Broadcom.

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
```

3. Redémarrez l'hôte.
4. Vérifiez que vous utilisez les versions recommandées du micrologiciel Lpfc Broadcom, du pilote natif de la boîte de réception et du boîtier de connexion automatique. Pour obtenir la liste des versions prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.0.0.10

# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

5. Vérifiez que lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés, s'exécutant et qu'ils peuvent voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validation des protocoles NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Activation d’une taille d’E/S de 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

Le paramètre lpfc_sg_seg_CNT doit être défini sur 256 pour que l’hôte puisse émettre des E/S de 1 Mo

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le paramètre du pilote lpfc_log_verbose sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.